
操作系统实验指导

第四次实验

此次实验可以组队完成，一组最多 4 人。

1. 任务一

1.1 任务内容

实现一个简单的类 FAT-16 文件系统，具有以下功能：

mkdir, ls, delete, open, read, write, close

系统是基于内存的：建立一个数组：

```
#define DISK_MAXLEN 2560
```

```
char Disk[DISK_MAXLEN];
```

把这个数组当成硬盘，实现文件系统。

假设只有一个进程使用。

1.2 提示

相关文件系统见课程 PPT。如果只有一个分区，则可以不需要 MBR。另外，DBR 中的信息可以按照需要自行增加/删除。假设（基于内存仿真的）硬盘是固态硬盘，不考虑寻道时间等，同时也不用考虑也与磁盘相关的内容了（剩下的项也就只有 FAT 个数、根目录最大所能容纳的目录项数等），可以使用块 Block 来定义一段区域。也不必实现 SSD 的 over-provisioning 和 garbage-collection。

重点实现 FAT、目录结构，文件结构等内容，以及对几个功能的支持。

进程中分别对几个功能进行调用。

维护一个变量存放当前的目录位置。

2. 任务二

2.1 任务内容

实现多个进程同时访问文件、目录的功能。

2.2 提示

需要使用信号量。注意:一个文件可以被多个进程读,但是只能被一个进程写。每个进程维护一个变量存放当前的目录位置。